เอกสารข้อกำหนดการเชื่อมต่อ

สรุป API เชื่อม Easy POS กับ Buzzebees

ระบบสมาชิก สะสมแต้ม และคูปอง ที่จุดคิดเงินของ Oshinei ทุกสาขา

ฝ่าย	ตำแหน่งหน้าที่ในโครงการ	งานหลัก
Buzzebees	ผู้พัฒนาและผู้ดูแลระบบ	พัฒนา API B0–B9, ถอดรหัส QR ใบเสร็จ, sandbox, LINE OA, รายงานกระทบยอด
Easy POS	ผู้ให้สเปกและผู้ตั้งค่า POS	สเปก HO_CRM, รูปแบบ QR ใบเสร็จ, ตั้งค่า URL และคีย์รายสาขา, ผูกคูปองกับรหัสส่วนลด
Oshinei	เจ้าของโครงการ ผู้ตัดสินใจกติกา และผู้ตรวจรับ	กติกาแต้มและคูปอง, สาขานำร่อง, อบรมแคชเชียร์, กระทบยอดรายวัน, ตรวจรับงาน

> **สถานะ: ฉบับร่าง 1.0** — ชื่อฟิลด์ เส้นทาง และเวลาตอบทั้งหมดเป็นข้อเสนอ ให้ Buzzebees ปรับตามสเปก HO_CRM ของ Easy เมื่อได้รับ ตัวเลขที่ระบุว่า "เสนอ" ต้องได้รับการยืนยันจากผู้รับผิดชอบก่อนใช้

จัดทำโดย Oshinei · วันที่ 14 ตุลาคม 2569 · เอกสารนี้ใช้เป็นฐานการประชุม 3 ฝ่าย (Oshinei, Easy POS, Buzzebees)

สารบัญ

1	คำศัพท์	3
2	ขอบเขตและหน้าที่	4
3	ผู้รับผิดชอบแต่ละงาน	5
4	ภาพรวม API และแผนผังการเชื่อมต่อ	6
5	ลำดับการเรียกต่อ 1 บิล	8
6	รูปแบบคำขอและคำตอบ	9
7	รายละเอียดแต่ละเส้น B0–B9	11
8	QR บนใบเสร็จ	15
9	ข้อกำหนดทั่วไป	16
10	การกระทบยอดรายวัน	18
11	กรณีทดสอบก่อนรับมอบ	19
12	เรื่องที่ต้องตกลงร่วมกัน	21

วิธีอ่าน: หัวข้อ 1–5 สำหรับทุกฝ่าย · หัวข้อ 6–10 สำหรับทีมเทคนิคของ Buzzebees และ Easy · หัวข้อ 11–12 สำหรับการประชุมตรวจรับและตัดสินใจ

1. คำศัพท์

คำที่ใช้ซ้ำในเอกสารนี้ ความหมายเดียวกันทุกหัวข้อ

คำ	ความหมาย
สะสมแต้ม (earn)	ลูกค้าได้แต้มจากยอดซื้อในบิล
แลกแต้ม (burn)	ลูกค้าใช้แต้มเป็นส่วนลดในบิล
คูปอง	สิทธิ์ส่วนลดที่มีรหัส ออกโดย Buzzebees ใช้ได้ครั้งเดียว
คีย์บิล	branch_code + sale_date + receipt_no ระบุบิล 1 ใบ เพราะเลขบิลซ้ำกันข้ามสาขาและข้ามวัน
request_id	เลขอ้างอิงคำขอที่ POS สร้าง ไม่ซ้ำ ใช้ส่งซ้ำโดยไม่ทำรายการซ้ำ
transaction_ref	เลขอ้างอิงรายการที่ Buzzebees สร้าง ใช้ยกเลิก (B6) ตรวจสถานะ (B8) และกระทบยอด (B9)
HO_CRM	ตัวเชื่อม CRM ภายนอกที่มีใน Easy POS เป็นช่องที่ POS เรียก API ของ Buzzebees
QR ใบเสร็จ	QR ที่พิมพ์บนใบเสร็จทุกใบ ให้ลูกค้าสแกนรับแต้มเองใน LINE OA
void	การยกเลิกบิลทั้งใบหลังปิดบิลแล้ว

2. ขอบเขตและหน้าที่

ระบบต้องให้แคชเชียร์ค้นสมาชิก สะสมแต้ม ใช้คูปอง แลกแต้ม และยกเลิกรายการได้ที่จุดคิดเงินของทุกสาขาที่ใช้ Easy POS (ประมาณ 35 สาขา) การสมัครสมาชิกทำใน LINE OA ของ Buzzebees เท่านั้น POS ไม่รับสมัคร

ฝ่าย	ตำแหน่งหน้าที่	หน้าที่
Buzzebees	ผู้พัฒนาและผู้ดูแลระบบ	พัฒนา API B0–B9 ตามสเปก HO_CRM, ถอดรหัส QR ใบเสร็จ, จัดหา sandbox และบัญชีทดสอบ, ส่งรายงานกระทบยอดรายวัน, ตั้งค่า LINE OA กติกาแต้ม และคูปอง
Easy POS	ผู้ให้สเปกและผู้ตั้งค่า POS	ส่งสเปก HO_CRM และรูปแบบ QR ใบเสร็จให้ Buzzebees, ตั้งค่า URL และคีย์รายสาขาใน POS, เปิด QR ใบเสร็จรายสาขา, ผูกคูปองกับรหัสส่วนลดใน Easy, ร่วมทดสอบ
Oshinei	เจ้าของโครงการ ผู้ตัดสินใจ และผู้ตรวจรับ	กำหนดกติกาแต้มและคูปอง, เลือกสาขานำร่อง, อบรมแคชเชียร์, กระทบยอดรายวัน, ตรวจรับงาน

นอกขอบเขต: การเปลี่ยน POS เป็น B-POS, การสั่งอาหารออนไลน์และเดลิเวอรี, การสมัครสมาชิกที่ POS, และการส่งแคมเปญการตลาด (เป็นงานในระบบ Buzzebees ไม่กระทบ API)

3. ผู้รับผิดชอบแต่ละงาน

Buzzebees เป็นผู้พัฒนาและดูแลระบบ Easy เป็นผู้ให้สเปกและตั้งค่า POS Oshinei เป็นผู้ตัดสินใจกติกาและตรวจรับงาน งานใดไม่มีผู้รับผิดชอบในตารางนี้ให้ถือว่ายังไม่มีเจ้าภาพ

#	งาน	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผู้ร่วม / ผู้ตรวจ	ช่วงเวลา
1	ส่งสเปก HO_CRM และรูปแบบ QR ใบเสร็จ	Easy (ทีมเทคนิค)	Buzzebees รับ	ก่อนเริ่มพัฒนา
2	ปรับชื่อฟิลด์และเส้นทางในเอกสารนี้ให้ตรงสเปก	Buzzebees (หัวหน้าทีมพัฒนา)	Easy และ Oshinei ตรวจ	ก่อนเริ่มพัฒนา
3	พัฒนา API B0–B9 และจัดหา sandbox	Buzzebees (ทีมพัฒนา)	Oshinei ตรวจรับ	ช่วงพัฒนา
4	ตั้งค่า URL คีย์รายสาขา เปิด HO_CRM และ QR ใบเสร็จใน POS	Easy (ทีมเทคนิค)	Buzzebees ออกคีย์	ก่อนทดสอบ
5	ผูกคูปองแต่ละชนิดกับรหัสส่วนลดใน Easy	Easy (ตั้งค่า)	Oshinei กำหนดรายการ	ก่อนทดสอบ
6	กำหนดกติกาแต้มและคูปอง และตั้งค่าใน backoffice	Oshinei (เจ้าของโครงการ)	Buzzebees ตั้งค่า	ก่อนทดสอบ
7	LINE OA หน้าสมัครสมาชิก และข้อความความยินยอม PDPA	Buzzebees	Oshinei อนุมัติข้อความ	ก่อนทดสอบ
8	ทดสอบบน sandbox ตามกรณีทดสอบ (หัวข้อ 11)	Buzzebees ร่วมกับ Easy	Oshinei ตรวจรับ	ช่วงทดสอบ
9	ทดสอบที่สาขานำร่องด้วยบิลจริง	Easy (หน้างาน) ร่วมกับ Buzzebees	Oshinei (ฝ่ายปฏิบัติการสาขา)	ช่วงนำร่อง
10	อบรมแคชเชียร์และคู่มือหน้าจอ	Oshinei (ฝ่ายปฏิบัติการสาขา)	Easy ให้ภาพหน้าจอ	ก่อนเปิดใช้
11	กระทบยอดรายวัน และแจ้งรายการไม่ตรง	Oshinei (ฝ่ายบัญชี)	Buzzebees แก้ไขภายใน 3 วันทำการ	หลังเปิดใช้ ทุกวัน
12	ดูแลระบบ: เหตุขัดข้อง เปลี่ยนคีย์ เวอร์ชัน API	Buzzebees (ฝ่ายดูแลระบบ)	Easy และ Oshinei รับแจ้ง	หลังเปิดใช้
13	สัญญาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (DPA) และนโยบายข้อมูล	Oshinei (ผู้ควบคุมข้อมูล)	Buzzebees (ผู้ประมวลผล)	ก่อนเปิดใช้

ผู้ประสานงานหลัก (รอกรอกชื่อ)

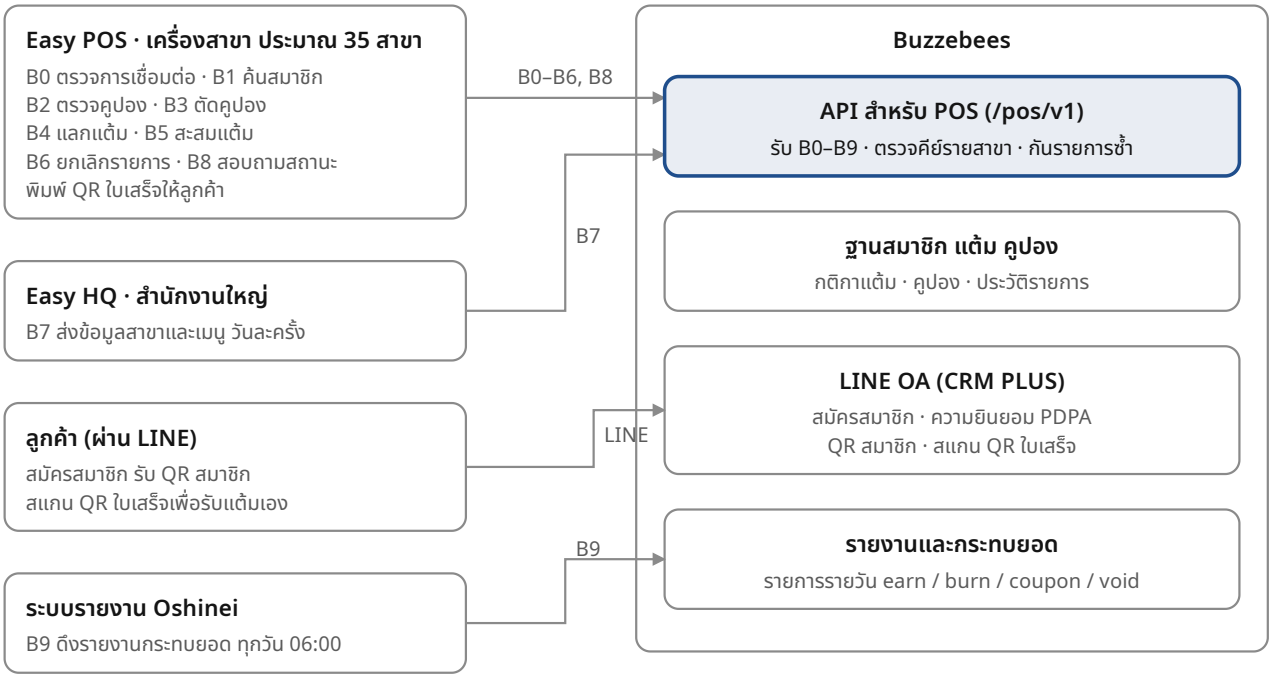
ฝ่าย	ตำแหน่งที่รับผิดชอบ	ชื่อ	ช่องทางติดต่อ
Buzzebees	ผู้จัดการโครงการ		
Buzzebees	หัวหน้าทีมพัฒนา API		
Easy POS	ผู้ดูแลลูกค้า (account)		
Easy POS	ทีมเทคนิค HO_CRM		
Oshinei	เจ้าของโครงการ		
Oshinei	ฝ่ายบัญชี (กระทบยอด)		
Oshinei	ฝ่ายปฏิบัติการสาขา (นำร่อง อบรม)		

4. ภาพรวม API และแผนผังการเชื่อมต่อ

ผู้พัฒนาฝั่งรับ: Buzzebees · ผู้เรียก: Easy POS (B0–B8), Easy HQ (B7), ระบบรายงาน Oshinei (B9)

ทุกเส้นเป็นการเรียกเข้าหา Buzzebees ไม่มีการเรียกจาก Buzzebees มายัง POS เพราะเครื่อง POS อยู่หลังเครือข่ายร้าน รับการเรียกเข้าไม่ได้

ทุกเส้นเรียกเข้าหา Buzzebees: Easy POS 8 เส้น Easy HQ 1 เส้น Oshinei 1 เส้น



แผนผัง API: ผู้เรียก 4 ฝ่าย กับส่วนของ Buzzebees ที่รับ

เส้น	ชื่อ	กลุ่ม	ผู้เรียก → ผู้รับ	เรียกเมื่อ	ตอบภายใน
B0	ตรวจการเชื่อมต่อ	สนับสนุน	Easy POS → Buzzebees	เปิดกะ และทุก 5 นาทีเมื่อครั้งก่อนล้มเหลว	2 วินาที
B1	ค้นสมาชิก	หลัก	Easy POS → Buzzebees	แคชเชียร์สแกน QR สมาชิก หรือกรอกเบอร์โทร	3 วินาที
B2	ตรวจคูปอง	หลัก	Easy POS → Buzzebees	ลูกค้าเลือกคูปอง ก่อนกดชำระ	3 วินาที
B3	ตัดคูปอง	หลัก	Easy POS → Buzzebees	กดชำระเงิน	3 วินาที
B4	แลกแต้มเป็นส่วนลด	หลัก	Easy POS → Buzzebees	กดชำระเงิน	3 วินาที
B5	สะสมแต้ม	หลัก	Easy POS → Buzzebees	ชำระเงินสำเร็จ ก่อนพิมพ์ใบเสร็จ	3 วินาที (ส่งซ้ำได้)
B6	ยกเลิกรายการ	หลัก	Easy POS → Buzzebees	ยกเลิกบิลก่อนปิด หรือ void / คืนบิลภายหลัง	5 วินาที (ส่งซ้ำได้)
B7	ส่งข้อมูลหลัก	สนับสนุน	Easy HQ → Buzzebees	วันละครั้ง 05:00 หรือเมื่อสาขา/เมนูเปลี่ยน	30 วินาที
B8	สอบถามสถานะรายการ	สนับสนุน	Easy POS → Buzzebees	B3–B5 หมดเวลารอ และ POS ต้องรู้ผลก่อนปิดบิล	3 วินาที
B9	รายงานกระทบยอด	สนับสนุน	ระบบรายงาน Oshinei → Buzzebees	ทุกวัน 06:00	30 วินาที

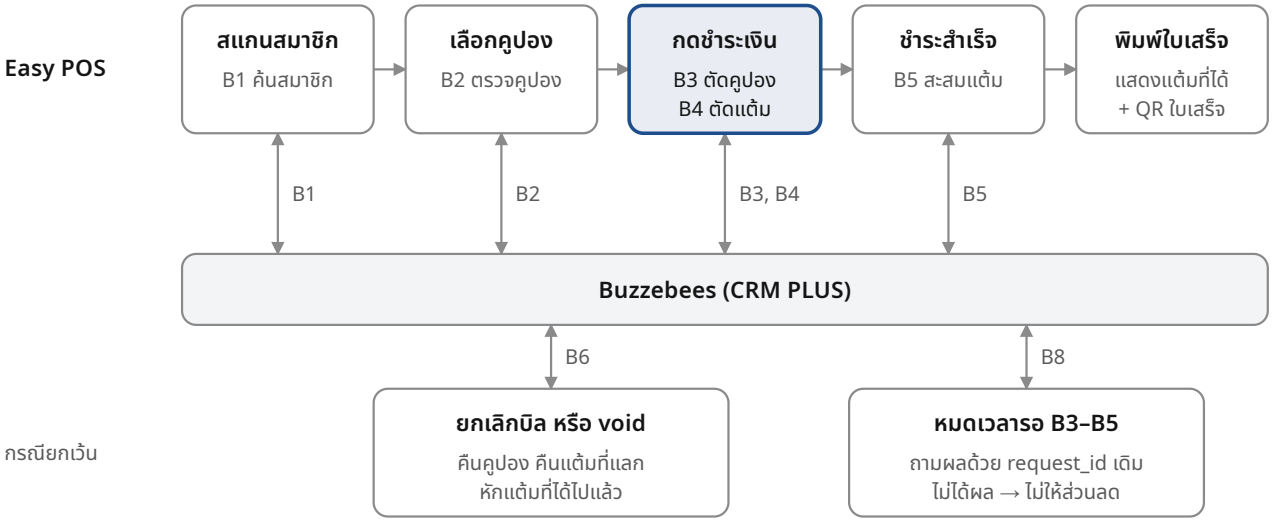
เส้นหลัก (B1–B6) กระทบการคิดเงินโดยตรง จึงกำหนดเวลาตอบสั้น เส้นสนับสนุน (B0, B7, B8, B9) ใช้ดูแลระบบ กู้คืนเมื่อเกิดปัญหา และตรวจสอบยอด

5. ลำดับการเรียกต่อ 1 บิล

ผู้พัฒนาฝั่ง POS (ลำดับการเรียกและการจัดการเมื่อไม่สำเร็จ): Easy · ผู้พัฒนาฝั่งรับ: Buzzebees

บิลหนึ่งใบเรียก API สูงสุด 5 ครั้ง (B1–B5) ทุกครั้งเริ่มจาก Easy POS การตัดคูปองและแต้ม (B3, B4) ต้องสำเร็จก่อนปิดบิล ส่วนสะสมแต้ม (B5) เรียกหลังชำระเงินสำเร็จและก่อนพิมพ์ใบเสร็จ เพื่อให้ใบเสร็จแสดงแต้มที่ได้และแต้มคงเหลือ

บิลหนึ่งใบเรียก Buzzebees ไม่เกิน 5 ครั้ง และต้องตัดคูปองหรือแต้มสำเร็จก่อนปิดบิล



ลำดับการเรียก API ต่อ 1 บิล: 5 ขั้นตอน และ 2 กรณียกเว้น

1. แคชเชียร์สแกน QR สมาชิกจาก LINE หรือกรอกเบอร์โทร → **B1 ค้นสมาชิก** POS แสดงชื่อ แต้มคงเหลือ และคูปองที่ใช้ได้
2. ลูกค้าเลือกคูปอง → **B2 ตรวจคูปอง** (ยังไม่ตัด) POS ใส่ส่วนลดตามคำตอบ
3. ลูกค้าขอแลกแต้ม → POS คำนวณส่วนลดจาก point_balance × point_value_thb ที่ได้จาก B1 ยังไม่เรียก API
4. กดชำระเงิน → **B3 ตัดคูปอง** และ **B4 ตัดแต้ม** ทีละรายการ ถ้ารายการใดไม่สำเร็จ POS ยกเลิกรายการที่สำเร็จไปแล้วด้วย B6 แล้วแจ้งแคชเชียร์
5. ชำระเงินสำเร็จ → **B5 สะสมแต้ม** → พิมพ์ใบเสร็จพร้อมแต้มที่ได้ แต้มคงเหลือ และ QR ใบเสร็จ ถ้า B5 ไม่ตอบในเวลา ใบเสร็จพิมพ์ "แต้มจะเข้าภายใน 24 ชั่วโมง" และ POS เข้าคิวส่งซ้ำ
6. ยกเลิกบิลก่อนปิด หลัง B3/B4 สำเร็จแล้ว → **B6** ด้วย transaction_refs ทันทีเพื่อคืนคูปองและแต้ม
7. void หรือคืนบิลภายหลัง → **B6** คืนคูปอง คืนแต้มที่แลก และหักแต้มที่ได้ การคืนบางรายการ = B6 ยกเลิกทั้งบิล แล้ว B5 ใหม่ด้วยยอดหลังคืน

กรณีหมดเวลารอ B3, B4 หรือ B5: POS เรียก **B8 สอบถามสถานะ** ด้วย request_id เดิม ได้ completed → ใช้ผลนั้น; ได้ not_found → ถือว่าไม่ได้ตัด ไม่ให้ส่วนลด; B8 ไม่ตอบเช่นกัน → ไม่ให้ส่วนลด ปิดบิลราคาเต็ม รายการที่อาจตัดไปแล้วจะปรากฏในรายงานกระทบยอด และ Buzzebees คืนให้ลูกค้า

6. รูปแบบคำขอและคำตอบ

ผู้กำหนดรูปแบบสุดท้าย: Buzzebees (ปรับตามสเปก HO_CRM ของ Easy)

ทุกเส้นเป็น HTTPS + JSON เส้นทางนำหน้าด้วย `/pos/v1/` (เสนอ) Buzzebees กำหนด URL ของ sandbox และ production แยกกัน

Header ทุกคำขอ

Header	ค่า
X-Api-Key	คีย์ของสาขานั้น (Buzzebees ออกให้ 1 คีย์ต่อสาขา)
X-Branch-Code	รหัสสาขาใน Easy ต้องตรงกับคีย์
Api-Version	1
Content-Type	application/json; charset=utf-8

ฟิลด์ร่วมใน body ทุกคำขอ (B1–B7)

ฟิลด์	ชนิด	หมายเหตุ
request_id	string (UUID v4)	POS สร้างใหม่ทุกคำขอ ส่งซ้ำด้วยค่าเดิมเมื่อหมดเวลา
branch_code	string	รหัสสาขาใน Easy (BranchCode)
terminal_id	string	เครื่อง POS
cashier_id	string	รหัสผู้ใช้ POS ที่ทำรายการ
request_time	string (ISO 8601)	เวลาฝั่ง POS เช่น 2026-10-14T18:32:05+07:00

ซองคำตอบทุกเส้น

```
{
  "status": "ok",
  "code": "OK",
  "message": "สำเร็จ",
  "request_id": "6f1c0e5a-...",
  "server_time": "2026-10-14T18:32:06+07:00",
  "data": { }
}
```

ฟิลด์	หมายเหตุ
status	ok หรือ error
code	OK หรือรหัสข้อผิดพลาดตามตารางในหัวข้อ 9
message	ข้อความภาษาไทยสั้น ที่ POS แสดงให้แคชเชียร์ได้ทันที
request_id	สะท้อนค่าจากคำขอ
data	ฟิลด์ตอบของแต่ละเส้น เป็น {} เมื่อ error

รหัส HTTP

รหัส	ความหมาย	POS ทำอย่างไร
200	ประมวลผลแล้ว ทั้งสำเร็จและปฏิเสธทางธุรกิจ (ดู code)	แสดง message
400	คำขอผิดรูปแบบ	บันทึก log แจ้งเป็นข้อบกพร่องระบบ
401	คีย์ไม่ถูกต้อง หรือไม่ตรงสาขา	แสดง "เชื่อมต่อระบบสมาชิกไม่ได้"
409	request_id เดิมแต่เนื้อหาต่างจากครั้งก่อน	สร้าง request_id ใหม่แล้วส่งอีกครั้ง
429	เรียกถี่เกิน	รอตาม Retry-After แล้วส่งซ้ำ
5xx หรือหมดเวลา	ระบบ Buzzebees ขัดข้อง	ถือว่าไม่สำเร็จ ทำตามกติกาเมื่อ Buzzebees ไม่ตอบ (หัวข้อ 9)

7. รายละเอียดแต่ละเส้น B0–B9

ผู้พัฒนาฝั่งรับ: Buzzebees · ผู้พัฒนาฝั่งเรียกและผู้บันทึกลงตาราง Easy: Easy (ทีมเทคนิค)

แต่ละเส้นระบุฟิลด์ที่ POS ส่ง (นอกเหนือจากฟิลด์ร่วม) ฟิลด์ใน data ที่ Buzzebees ตอบ และตารางใน Easy ที่เก็บค่านั้น (ชื่อตาราง Easy มาจากโครงสร้างฐานข้อมูลที่มีอยู่ ให้ Easy ยืนยัน)

B0 ตรวจการเชื่อมต่อ GET /pos/v1/health

ไม่มี body ใช้ header เท่านั้น ตอบ status และ server_time ถ้าไม่สำเร็จ POS แสดงสัญลักษณ์ "ระบบสมาชิกออฟไลน์" และปิดปุ่มคูปองและแลกแต้มจนกว่าจะติดต่อได้อีก

B1 ค้นสมาชิก POST /pos/v1/members/lookup

ฟิลด์	ส่ง/ตอบ	หมายเหตุ
member_qr	ส่ง	รหัสจาก QR สมาชิกใน LINE OA อายุ 5 นาที (ส่งอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง member_qr กับ phone)
phone	ส่ง	เบอร์โทร 10 หลัก ใช้เมื่อลูกค้าไม่มีโทรศัพท์ในมือ
member_id	ตอบ	รหัสสมาชิก ใช้ใน B2–B5
display_name	ตอบ	ชื่อปิดบางส่วน เช่น สม*** ให้แคชเชียร์ยืนยันกับลูกค้า
tier	ตอบ	ระดับสมาชิก (ถ้ามี)
point_balance	ตอบ	แต้มคงเหลือ
point_value_thb	ตอบ	มูลค่า 1 แต้มเป็นบาท POS ใช้คำนวณส่วนลดก่อนเรียก B4
min_burn, max_burn_per_bill	ตอบ	แต้มขั้นต่ำและสูงสุดที่แลกได้ต่อบิล
points_expiring_30d	ตอบ	แต้มที่จะหมดอายุใน 30 วัน ให้แคชเชียร์แจ้งลูกค้า
coupons[]	ตอบ	คูปองที่ใช้ได้ที่สาขานี้: coupon_code, name, discount_text, expiry

Easy บันทึก: Sale.CustomerId หรือ Sale.CustRefNum = member_id (ให้ Easy ระบุช่องที่ใช้) การค้นด้วยเบอร์โทรตอบเฉพาะชื่อปิดบางส่วนและแต้ม ไม่ตอบข้อมูลส่วนบุคคลอื่น

B2 ตรวจคูปอง POST /pos/v1/coupons/validate

ตรวจว่าคูปองใช้กับบิลนี้ได้หรือไม่ ยังไม่ตัดสิทธิ์ เรียกซ้ำได้ทุกครั้งที่บิลเปลี่ยน

ฟิลด์	ส่ง/ตอบ	หมายเหตุ
coupon_code	ส่ง	จาก QR คูปอง หรือเลือกจาก coupons[] ใน B1
member_id	ส่ง	ไม่บังคับสำหรับคูปองทั่วไปที่ไม่ผูกสมาชิก
sale_type	ส่ง	dine_in, take_away, delivery
bill_amount	ส่ง	ยอดก่อนส่วนลด รวม VAT
items[]	ส่ง	item_code, qty, unit_price, amount สำหรับคูปองรายเมนู
valid	ตอบ	true / false
reason	ตอบ	รหัสข้อผิดพลาดเมื่อ valid = false
discount_type	ตอบ	amount (บาท), percent, free_item
discount_value, max_discount	ตอบ	มูลค่าส่วนลด และเพดานสูงสุดเป็นบาท
apply_to, item_codes[]	ตอบ	bill หรือ items พร้อมรหัสเมนูที่ได้ส่วนลด
easy_promotion_code	ตอบ	รหัสส่วนลดใน Easy ที่ผูกกับคูปองชนิดนี้ POS ใส่ส่วนลดด้วยรหัสนี้

B3 ตัดคูปอง POST /pos/v1/coupons/redeem

ฟิลด์	ส่ง/ตอบ	หมายเหตุ
coupon_code, member_id	ส่ง	เหมือน B2
receipt_no, sale_date	ส่ง	รวมกับ branch_code เป็นคีย์บิล
discount_amount	ส่ง	ส่วนลดที่ใช้จริงเป็นบาท Buzzebees ตรวจว่าไม่เกินที่ B2 ตอบ
transaction_ref	ตอบ	เลขอ้างอิงรายการ
redeemed_at	ตอบ	เวลาที่ตัด

Easy บันทึก: PromotionByCRM (CouponNumber, DiscountAmount, TransactionRef, IsSuccess) คูปองที่ตัดแล้วกลับมาใช้ได้อีกเฉพาะผ่าน B6

B4 แลกแต้มเป็นส่วนลด POST /pos/v1/points/burn

ฟิลด์	ส่ง/ตอบ	หมายเหตุ
member_id, receipt_no, sale_date	ส่ง	
points	ส่ง	แต้มที่ลูกค้าขอใช้ ต้องอยู่ระหว่าง min_burn กับ max_burn_per_bill
expected_discount	ส่ง	ส่วนลดที่ POS คำนวณไว้ (points × point_value_thb) Buzzebees ตรวจว่าตรงกัน
discount_amount	ตอบ	ส่วนลดที่ให้จริง
point_balance	ตอบ	แต้มคงเหลือหลังตัด
transaction_ref	ตอบ	เลขอ้างอิงรายการ

Easy บันทึก: Sale.RedeemedPoint, Sale.BalancePoint และ PromotionByCRM อีก 1 แถวเป็นส่วนลดจากแต้ม

B5 สะสมแต้ม POST /pos/v1/points/earn

เรียกหลังชำระเงินสำเร็จและก่อนพิมพ์ใบเสร็จ เพื่อให้ใบเสร็จแสดงแต้มที่ได้และแต้มคงเหลือ คีย์บิลเดิมสะสมได้ครั้งเดียว (ครั้งที่สองตอบ DUPLICATE_RECEIPT)

ฟิลด์	ส่ง/ตอบ	หมายเหตุ
member_id, receipt_no, sale_date, sale_time	ส่ง	
sale_type, covers	ส่ง	ช่องทางขาย และจำนวนที่นั่ง
gross_amount, discount_amount, service_charge, vat_amount	ส่ง	ยอดก่อนส่วนลด ส่วนลดรวม ค่าบริการ VAT แยกครบเพื่อให้ Buzzebees คิดแต้มตามฐานที่ตกลง
net_amount_inc_vat, net_amount_ex_vat	ส่ง	ยอดสุทธิหลังส่วนลด
payment_methods[]	ส่ง	method, amount (cash, qr, credit_card, ...)
items[]	ส่ง	item_code, item_name, qty, amount สำหรับแต้มพิเศษรายเมนู
related_refs[]	ส่ง	transaction_ref ของ B3/B4 ในบิลนี้ ให้ Buzzebees ผูกรายการเข้าด้วยกัน
earned_points	ตอบ	แต้มที่ได้จากบิลนี้
point_balance	ตอบ	แต้มคงเหลือ
transaction_ref	ตอบ	เลขอ้างอิงรายการ
receipt_message	ตอบ	ข้อความสั้นพิมพ์ท้ายใบเสร็จ (ไม่เกิน 2 บรรทัด)

Easy บันทึก: Sale.EarnPoint, Sale.EarnPointNetAmount, Sale.BalancePoint และพิมพ์ earned_points, point_balance, receipt_message บนใบเสร็จ ถ้า B5 ไม่ตอบในเวลา ใบเสร็จพิมพ์ "แต้มจะเข้าภายใน 24 ชั่วโมง" และ POS เข้าคิวส่งซ้ำด้วย request_id เดิม

B6 ยกเลิกรายการ POST /pos/v1/transactions/void

ใช้ 3 กรณี: ยกเลิกบิลก่อนปิดหลัง B3/B4 สำเร็จแล้ว, void บิลหลังปิด, และคืนบิล การคืนบางรายการให้เรียก B6 ยกเลิกทั้งบิล แล้วเรียก B5 ใหม่ด้วยยอดหลังคืน

ฟิลด์	ส่ง/ตอบ	หมายเหตุ
void_type	ส่ง	cancel_before_close, void, return
receipt_no, sale_date	ส่ง	บิลที่ยกเลิก (ไม่บังคับเมื่อ cancel_before_close)
transaction_refs[]	ส่ง	ทุกรายการ B3–B5 ของบิลนี้ รวมรายการจาก QR ใบเสร็จถ้ามี
void_reason	ส่ง	เหตุผลที่แคชเชียร์เลือกใน POS
reversed[]	ตอบ	transaction_ref, status (reversed, already_reversed, not_found)
point_balance	ตอบ	แต้มคงเหลือหลังยกเลิก ติดลบได้ถ้าลูกค้าใช้แต้มที่ได้จากบิลนี้ไปแล้ว

Easy บันทึก: PromotionByCRM.DiscountStatus ของรายการที่ยกเลิก (ให้ Easy ยืนยันช่อง)

B7 ส่งข้อมูลหลัก PUT /pos/v1/master/branches และ PUT /pos/v1/master/items

ผู้เรียกคือ Easy HQ ไม่ใช่เครื่องสาขา ส่งทั้งชุดทุกครั้ง Buzzebees ใช้ตั้งคูปองรายสาขาและแต้มพิเศษรายเมนู

ฟิลด์	ส่ง/ตอบ	หมายเหตุ
branches[]	ส่ง	branch_code, name, active
items[]	ส่ง	item_code, name, category, price, active
received	ตอบ	จำนวนที่รับ
rejected[]	ตอบ	code, reason ของแถวที่รับไม่ได้

B8 สอบถามสถานะรายการ GET /pos/v1/transactions/{request_id}

ใช้เมื่อ B3, B4 หรือ B5 หมดเวลารอ และ POS ต้องรู้ว่า Buzzebees ทำรายการไปแล้วหรือไม่

ฟิลด์	ส่ง/ตอบ	หมายเหตุ
request_id	ส่ง (ใน path)	request_id ของคำขอที่หมดเวลา
status	ตอบ	completed, not_found, reversed
original	ตอบ	data ชุดเดิมของคำตอบนั้น เมื่อ completed

POS ทำตามนี้: completed → ใช้ผลเดิมปิดบิล; not_found → ถือว่ายังไม่ตัด ไม่ให้ส่วนลด; B8 ก็ไม่ตอบ → ไม่ให้ส่วนลด ปิดบิลราคาเต็ม รายการที่อาจตัดไปแล้วจะปรากฏในรายงานกระทบยอด และ Buzzebees คืนให้ลูกค้า

B9 รายงานกระทบยอด GET /pos/v1/reports/daily?branch_code=&date=

ผู้เรียกคือระบบรายงานของ Oshinei ตอบ rows[] ตามคอลัมน์ในหัวข้อ 10 พร้อม total_count และ generated_at ใช้คีย์ระดับสำนักงานใหญ่ ไม่ใช่คีย์สาขา ไฟล์ CSV ทางอีเมลหรือ SFTP เป็นทางสำรอง

8. QR บนใบเสร็จ

รูปแบบ QR: Easy (ทีมเทคนิค) · การถอดรหัสและให้แต้ม: Buzzebees · เปิดใช้รายสาขา: Easy

ใบเสร็จทุกใบพิมพ์ QR ลูกค้าที่ไม่ได้แสดงสมาชิกตอนคิดเงินสแกนใน LINE OA เพื่อรับแต้มภายหลัง ลูกค้าใหม่สแกนแล้วสมัครสมาชิกก่อนรับแต้มได้ ไม่ต้องเรียก API จาก POS (Easy มีค่าตั้ง QrDataReceipt อยู่แล้ว ยังปิดใช้งานทุกสาขา)

ข้อมูลใน QR	หมายเหตุ
branch_code, receipt_no, sale_date, sale_time	คีย์บิล ต้องตรงกับที่ส่งใน B5
net_amount_inc_vat, earn_base_amount	ยอดสุทธิ และยอดฐานคิดแต้มตามที่ตกลง
signature	HMAC-SHA256 ของฟิลด์ข้างต้น ด้วยคีย์ที่ Buzzebees ออกให้ (QRDataSecretKey ใน Easy) กันการแก้ยอด (เสนอ)

รูปแบบการเรียงข้อมูลใน QR (ตัวคั่น ลำดับฟิลด์ การเข้ารหัส) ให้เป็นไปตามที่ QRDataReceiptSetting ของ Easy รองรับ ให้ Easy ส่งสเปกให้ Buzzebees

กติกา

- 1 ใบเสร็จรับแต้มได้ครั้งเดียว และต้องสแกนภายใน 7 วันนับจาก sale_date (เสนอ)
- บิลที่สะสมแต้มผ่าน B5 แล้ว สแกน QR ต้องได้ข้อความ "บิลนี้สะสมแต้มแล้ว" ไม่ได้แต้มซ้ำ (ตรวจจากคีย์บิล)
- รายการจาก QR ใบเสร็จบันทึกด้วย channel = receipt_qr และมี transaction_ref เหมือนรายการอื่น
- บิลที่ถูก void หลังลูกค้าสแกนแล้ว หักแต้มคืนผ่าน B6 (Buzzebees ค้นรายการจากคีย์บิล แม้ POS ไม่มี transaction_ref)
- QR ที่ signature ไม่ตรง ถูกปฏิเสธ และ Buzzebees บันทึกไว้ในรายงานกระทบยอด

9. ข้อกำหนดทั่วไป

ผู้รับผิดชอบให้เป็นไปตามข้อกำหนด: Buzzebees (ฝั่งรับและการดูแลระบบ) · Easy (ฝั่ง POS: เวลารอ คิวส่งซ้ำ การบันทึก log)

ความปลอดภัย

- HTTPS (TLS 1.2 ขึ้นไป) ทุกเส้น
- คีย์แยกต่อสาขา ส่งใน header เท่านั้น ห้ามใส่ใน URL คีย์ของสาขาหนึ่งใช้กับ branch_code อื่นไม่ได้
- เพิกถอนคีย์ทีละสาขาได้ และเปลี่ยนคีย์ได้โดยไม่หยุดบริการ (คีย์เก่าและใหม่ใช้ได้พร้อมกัน 7 วัน)
- คีย์ระดับสำนักงานใหญ่สำหรับ B7 และ B9 จำกัด IP ต้นทางถ้าทำได้
- ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผ่าน API มีเพียง member_id ชื่อปิดบางส่วน และเบอร์โทรขาเข้าใน B1 เท่านั้น

การส่งซ้ำและการกันรายการซ้ำ

- request_id เดิม + เนื้อหาเดิม → ตอบผลเดิม (HTTP 200) ไม่ทำรายการซ้ำ
- request_id เดิม + เนื้อหาต่าง → HTTP 409
- คีย์บิลเดิมสะสมแต้ม (B5) ได้ครั้งเดียว ไม่ว่าจะมาจาก POS หรือ QR ใบเสร็จ
- คิวส่งซ้ำของ B5 และ B6: ส่งซ้ำที่ 1, 5, 15 นาที จากนั้นทุก 1 ชั่วโมง จนครบ 24 ชั่วโมง แล้วจึงแจ้งเป็นรายการค้างในรายงานกระทบยอด

เวลาตอบและกรณี Buzzebees ไม่ตอบ

- POS ตั้งเวลารอตามตารางภาพรวม API เกินเวลาถือว่าไม่สำเร็จ
- ปิดบิลได้เสมอ ระบบสมาชิกล่มต้องไม่ขวางการขาย
- คูปองและแลกแต้ม (B2–B4) ใช้ไม่ได้ระหว่างออฟไลน์ แคชเชียร์เห็น "ระบบสมาชิกออฟไลน์" จาก B0
- แต้มเข้าภายหลังผ่านคิวส่งซ้ำ หรือลูกค้าสแกน QR ใบเสร็จเอง ทั้งสองทางใช้คีย์บิลเดียวกันจึงไม่ซ้ำ

การบันทึก เวลา และเงิน

- Easy บันทึกทุกคำขอและคำตอบใน CallAPILog เก็บ 90 วัน เบอร์โทรใน log ปิดเป็น 08x-xxx-1234
- เวลาทุกค่าเป็น ISO 8601 เขตเวลาไทย (+07:00)
- sale_date = วันทำการของ POS (SaleDate ใน Easy) บิลหลังเที่ยงคืนก่อนปิดรอบยังนับเป็นวันเดิม
- เงินเป็นบาท ทศนิยม 2 ตำแหน่ง แยกยอดรวม VAT และก่อน VAT เสมอ แต้มเป็นจำนวนเต็ม

ปริมาณงานที่ต้องรองรับ

รายการ	ค่า
สาขา	ประมาณ 35
บิลต่อเดือน (ปี 2026)	50,000–70,000 หรือประมาณ 1,600–2,300 บิลต่อวัน
ชั่วโมงเร่งด่วนทั้งเครือ	ประมาณ 500 บิลต่อชั่วโมง (ประมาณการ) หรือไม่เกิน 2,500 คำขอต่อชั่วโมง
ความสามารถขั้นต่ำที่ขอ	10 คำขอต่อวินาที
ความพร้อมใช้	99.5% ต่อเดือนในเวลาเปิดร้าน 10:00–22:00 (เสนอ)

สภาพแวดล้อมและเวอร์ชัน

- sandbox แยกจาก production มีสมาชิกทดสอบ คูปองทดสอบ และคีย์ทดสอบให้ Easy และ Oshinei
- เวอร์ชัน API ระบุใน header Api-Version การเปลี่ยนที่ไม่เข้ากันกับเดิมต้องแจ้งล่วงหน้า 30 วัน และคงเวอร์ชันเดิมอย่างน้อย 6 เดือน
- ช่องแจ้งเหตุขัดข้องและการปิดปรับปรุงล่วงหน้า (อยู่ในหัวข้อ 12)

รหัสข้อผิดพลาด (เสนอ)

รหัส	ความหมาย	ข้อความที่ POS แสดง
MEMBER_NOT_FOUND	ไม่พบสมาชิก	ไม่พบสมาชิก แนะนำให้สแกน QR ใบเสร็จเพื่อสมัคร
QR_EXPIRED	QR สมาชิกหมดอายุ	กรุณาให้ลูกค้าเปิด QR ใหม่
COUPON_USED	คูปองใช้แล้ว	คูปองนี้ใช้ไปแล้ว
COUPON_EXPIRED	คูปองหมดอายุ	คูปองหมดอายุ
COUPON_CONDITION	ไม่ตรงเงื่อนไข (สาขา เมนู ยอดขั้นต่ำ ช่องทาง)	ไม่ตรงเงื่อนไขคูปอง + message จาก Buzzebees
COUPON_NOT_OWNER	คูปองเป็นของสมาชิกอื่น	คูปองไม่ตรงกับสมาชิก
INSUFFICIENT_POINTS	แต้มไม่พอ	แต้มไม่พอ
BURN_LIMIT	แลกแต้มนอกช่วง min_burn–max_burn_per_bill	แลกแต้มได้ X–Y แต้มต่อบิล
DUPLICATE_RECEIPT	คีย์บิลนี้สะสมแต้มแล้ว	บิลนี้สะสมแต้มแล้ว
AMOUNT_MISMATCH	discount_amount หรือ expected_discount ไม่ตรงกับที่ Buzzebees คำนวณ	ยอดส่วนลดไม่ตรง กรุณาตรวจคูปองใหม่
TXN_NOT_FOUND	ไม่พบ transaction_ref ที่ขอยกเลิก	ไม่พบรายการที่จะยกเลิก
AUTH_FAILED	คีย์ไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงสาขา	เชื่อมต่อระบบสมาชิกไม่ได้ แจ้งผู้จัดการสาขา

10. การกระทบยอดรายวัน

ผู้กระทบยอด: Oshinei (ฝ่ายบัญชี) · ผู้ส่งรายงานและผู้แก้ไข: Buzzebees · ผู้ให้ข้อมูลฝั่ง POS: Easy

Oshinei ดึงรายการของวันก่อนจาก B9 ทุกวัน 06:00 แล้วเทียบกับข้อมูลใน Easy 3 ด้าน: (1) ทุกรายการใน Buzzebees มีบิลใน Easy (2) ทุกบิลที่ Easy บันทึกแต้มหรือคูปองมีรายการใน Buzzebees (3) ยอดส่วนลดและแต้มเท่ากันทั้งสองฝั่ง

คอลัมน์	หมายเหตุ
transaction_ref, request_id	เลขอ้างอิงทั้งสองฝั่ง
type	earn, burn, coupon, void
channel	pos หรือ receipt_qr
branch_code, sale_date, receipt_no	คีย์บิล
member_id	
points	บวก = ได้แต้ม ลบ = ใช้หรือหัก
discount_amount, coupon_code	ส่วนลดเป็นบาท และรหัสคูปอง (ถ้ามี)
status	completed, reversed, rejected
created_at	เวลาที่ Buzzebees บันทึก

- รายการที่ไม่ตรงกัน (มีในฝั่งเดียว หรือยอดต่างกัน) ให้แก้ภายใน 3 วันทำการ โดย Buzzebees เป็นผู้ปรับแต้มให้ตรงกับบิลใน Easy
- ส่วนลดจากคูปองและแต้มต้องแยกจากส่วนลดอื่นใน Easy ได้ผ่าน PromotionByCRM เพื่อให้รายงานส่วนลดของร้านไม่ปนกัน
- รายการค้างในคิวส่งซ้ำเกิน 24 ชั่วโมง Easy ส่งรายการให้ Oshinei ทุกเช้าเพื่อตามแก้

11. กรณีทดสอบก่อนรับมอบ

ทดสอบบน sandbox ก่อน แล้วทดสอบซ้ำที่สาขานำร่อง 1 สาขาด้วยบิลจริง ทุกข้อต้องผ่าน และรายงานกระทบยอดของวันทดสอบต้องตรงกับ Easy ทุกรายการ

กลุ่มทดสอบ	ผู้ทดสอบ	ผู้ตรวจรับ
การคิดเงินปกติ, คูปองและแต้ม, การยกเลิก	Buzzebees ร่วมกับ Easy (ทีมเทคนิค)	Oshinei (เจ้าของโครงการ)
เครือข่ายและการส่งซ้ำ	Easy (ทีมเทคนิค)	Buzzebees ยืนยันฝั่งรับ, Oshinei ตรวจรับ
QR ใบเสร็จ ข้อมูลหลัก และรายงาน	Buzzebees	Oshinei (ฝ่ายบัญชีตรวจรายงาน)
ทดสอบซ้ำที่สาขานำร่อง	Easy (หน้างาน) ร่วมกับ Buzzebees	Oshinei (ฝ่ายปฏิบัติการสาขา)

การคิดเงินปกติ

- ☐ B0: ตัดการเชื่อมต่อ → POS แสดง "ระบบสมาชิกออฟไลน์" และกลับมาปกติเองเมื่อเชื่อมต่อได้
- ☐ B1: ค้นด้วย QR และด้วยเบอร์โทร ได้ชื่อปิดบางส่วน แต้มคงเหลือ และคูปองของสาขานั้นถูกต้อง; QR หมดอายุ → QR_EXPIRED
- ☐ B5: บิลปกติได้แต้มตามกติกา ใบเสร็จพิมพ์แต้มที่ได้และคงเหลือ และ Sale.EarnPoint ตรงกับ Buzzebees
- ☐ B5: บิลที่มีส่วนลด ค่าบริการ และหลายวิธีชำระ คิดแต้มตามฐานที่ตกลง
- ☐ B5: บิลเดลิเวอรี ได้หรือไม่ได้แต้มตามที่ตกลง

คูปองและแต้ม

- ☐ B2/B3: คูปองทั้งบิล คูปองรายเมนู และคูปองแถมเมนู ใช้ได้และลง PromotionByCRM ด้วย easy_promotion_code ที่ถูกต้อง
- ☐ B2: คูปองใช้แล้ว หมดอายุ ผิดสาขา ยอดไม่ถึง และของสมาชิกอื่น → รหัสข้อผิดพลาดตรงตามตาราง
- ☐ B3: คูปองเดิมใช้ซ้ำที่สาขาอื่นในเวลาเดียวกันไม่ได้
- ☐ B4: แลกแต้มปกติ แลกเกินที่มี และแลกนอกช่วง min/max → สองกรณีหลังถูกปฏิเสธ
- ☐ B4: expected_discount ไม่ตรง → AMOUNT_MISMATCH และไม่ตัดแต้ม

การยกเลิก

- ☐ B6: ยกเลิกบิลก่อนปิดหลัง B3/B4 สำเร็จ → คูปองกลับมาใช้ได้ แต้มคืนทันที
- ☐ B6: void บิลที่ใช้คูปอง แลกแต้ม และได้แต้ม → ทั้งสามรายการถูกย้อนกลับ
- ☐ B6: void บิลที่ลูกค้าใช้แต้มที่ได้ไปแล้ว → ยอดติดลบตามที่ตกลง
- ☐ B6 + B5: คืนบางรายการ → แต้มสุทธิตรงกับยอดหลังคืน
- ☐ B6: ยกเลิกซ้ำ → already_reversed ไม่คืนสองรอบ

เครือข่ายและการส่งซ้ำ

- ☐ ตัดอินเทอร์เน็ตตอนปิดบิล → ปิดบิลได้ ใบเสร็จพิมพ์ "แต้มจะเข้าภายใน 24 ชั่วโมง" และแต้มเข้าหลังเน็ตกลับมา ไม่ซ้ำ
- ☐ ส่งคำขอเดิมซ้ำ (request_id เดิม เนื้อหาเดิม) → ได้ผลเดิม ไม่มีรายการซ้ำ
- ☐ request_id เดิม เนื้อหาต่าง → HTTP 409
- ☐ B8: B3 หมดเวลาหลัง Buzzebees ตัดแล้ว → B8 ตอบ completed และ POS ใช้ผลนั้นปิดบิล; หมดเวลาก่อนถึง Buzzebees → not_found
- ☐ คีย์ของสาขา A ใช้กับ branch_code B → 401

QR ใบเสร็จ ข้อมูลหลัก และรายงาน

- [ ] สแกน QR ใบเสร็จปกติ → ได้แต้ม; สแกนซ้ำ → ไม่ได้; บิลที่ได้แต้มผ่าน B5 แล้ว → ไม่ได้; QR ที่แก้ยอด → ถูกปฏิเสธ
- [ ] B7: ส่งสาขาและเมนูทั้งชุด → received ครบ และคูปองรายเมนูอ้างอิง item_code ได้
- [ ] B9: รายงานกระทบยอดของวันทดสอบตรงกับ Easy ทุกรายการ รวมรายการที่ยกเลิกและจาก QR ใบเสร็จ

12. เรื่องที่ต้องตกลงร่วมกัน

รายการที่ต้องได้คำตอบก่อนเริ่มพัฒนา แยกตามผู้รับผิดชอบ

ก่อนเริ่มพัฒนา ผู้รับผิดชอบ: Easy และ Buzzebees

- [ ] **Easy:** ส่งสเปก HO_CRM และรูปแบบ QR ใบเสร็จ ให้ Buzzebees ปรับชื่อฟิลด์และเส้นทางในเอกสารนี้ให้ตรง และยืนยันช่องที่ Easy บันทึก (Sale.CustomerId / CustRefNum, PromotionByCRM)
- [ ] **Easy:** ยืนยันว่า HO_CRM รองรับการเรียกครบ B0–B8 เส้นใดที่ไม่รองรับ ต้องมีค่าพัฒนาเพิ่มหรือไม่
- [ ] **Buzzebees:** ยืนยันว่ารองรับการสแกน QR ใบเสร็จจาก POS ภายนอก และมี sandbox

กติกาทางธุรกิจ ผู้ตัดสินใจ: Oshinei (เจ้าของโครงการ)

- [ ] ฐานคิดแต้ม: ยอดหลังส่วนลด รวมหรือไม่รวม VAT และค่าบริการ และอัตราแต้มต่อบาท
- [ ] มูลค่า 1 แต้มเมื่อแลก ขั้นต่ำและสูงสุดต่อบิล และอายุแต้ม
- [ ] บิลเดลิเวอรี (Grab, LINE MAN) ได้แต้มหรือไม่
- [ ] คูปองใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นในบิลเดียวกันได้หรือไม่ ใช้ได้กี่ใบต่อบิล และใช้คูปองพร้อมแลกแต้มในบิลเดียวได้หรือไม่
- [ ] void บิลที่ลูกค้าใช้แต้มที่ได้ไปแล้ว ยอดติดลบได้หรือหักจากแต้มที่ได้ครั้งถัดไป
- [ ] ข้อความท้ายใบเสร็จ (receipt_message) ใครเป็นผู้กำหนดและเปลี่ยนได้บ่อยแค่ไหน

การตั้งค่าและการดูแล ผู้รับผิดชอบ: Buzzebees และ Easy, Oshinei อนุมัติ

- [ ] **Easy:** ผูกคูปองแต่ละชนิดกับรหัสส่วนลดใน Easy (easy_promotion_code) ใครดูแลตารางผูกนี้
- [ ] **Buzzebees:** คีย์รายสาขา Buzzebees ออก Easy ตั้งค่า และขั้นตอนเปลี่ยนคีย์เมื่อเปิดสาขาใหม่หรือคีย์รั่ว
- [ ] **Oshinei กับ Buzzebees:** สัญญาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (DPA) ที่เก็บข้อมูล และระยะเก็บ
- [ ] **Buzzebees:** ค่าพัฒนา ค่าใช้จ่ายรายเดือน ระดับบริการ (ความพร้อมใช้ เวลาแก้ปัญหา) และช่องแจ้งเหตุขัดข้อง
- [ ] **Oshinei:** สาขานำร่อง วันเริ่มทดสอบ sandbox และวันเริ่มใช้จริง